ZADANIE 3

Choroba srebrnych liści

Chondrostereum purpureum (chrząstkoskórnik purpurowy) to gatunek grzybów należący do rodziny kielisznikowatych, odpowiedzialny za powstawanie charakterystycznych narośli (owocników) na uszkodzonych fragmentach drzew i pniakach. Wtórnym objawem zakażenia jest srebrzysta barwa liści, od których pochodzi angielska nazwa choroby – silver leaf disease. Fragment syntezy seskwiterpenowego metabolitu, wyizolowanego z tego grzyba, przedstawiony jest w poniższym zadaniu.

Polecenia:

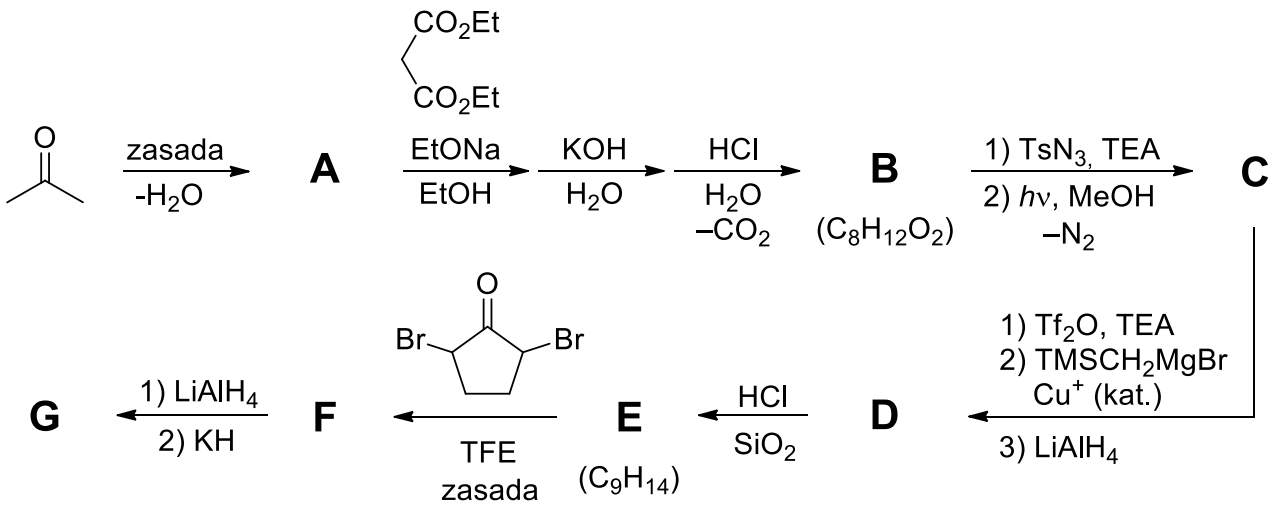
Odpowiedzi na pierwsze trzy pytania (podpunkty ***a.–c.***) pomogą Ci przewidzieć produkt jednego z etapów w tej syntezie (podpunkt ***d***.).

a. *(2 m.)* 2-Chlorocykloheksanon poddany działaniu zasady tworzy kwas cyklopentanokarboksylowy. Na podstawie mechanizmu tej reakcji oraz struktury związku pośredniego wyjaśnij, dlaczego w analogicznych warunkach 2-chlorocyklopentanon nie tworzy pochodnej cyklobutanu.

b. *(4 m.)* Zaobserwowano, że 2-chlorocyklopentanon w łagodnych warunkach zasadowych reaguje z furanem w procesie o mechanizmie elektrocyklicznym (uzgodnionym), za co odpowiedzialna jest pośrednia forma dipolowa, powstająca z formy bicyklicznej, typowej dla przegrupowania Faworskiego cykloalkanonów. Zaproponuj strukturę formy dipolowej rysując jej cztery struktury rezonansowe.

c. *(3 m.)* Zakładając, że we wspomnianej powyżej reakcji furan reaguje jako dien (4π), narysuj struktury dwóch możliwych diastereoizomerów adduktów i wskaż, który z nich jest preferowany (reguła *endo*).

d. *(14 m.)* Podaj struktury związków **A-G** w przedstawionym fragmencie syntezy metabolitu. W przypadku związków **F** i **G** wymagane jest również przedstawienie stereochemii, np. za pomocą klinów i/lub linii przerywanych.



Dodatkowo wiadomo, że:

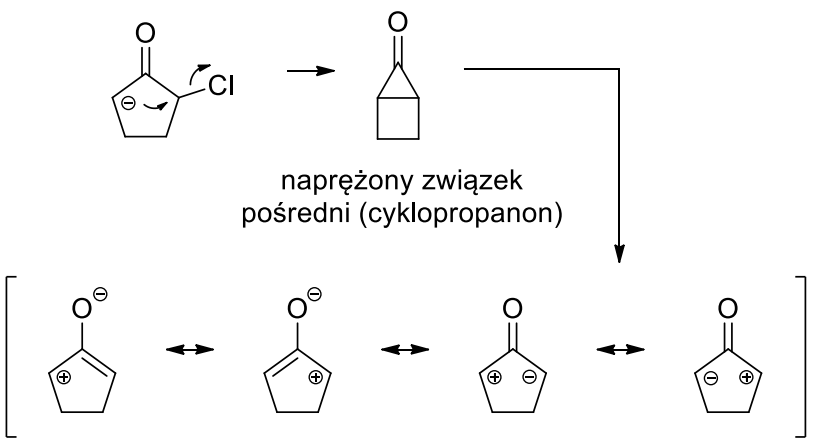
- żaden ze związków oznaczonych symbolami **A-G** nie zawiera atomów azotu,
- związek **B** ma budowę cykliczną, a etap cyklizacji jest przykładem reakcji Claisena,
- widma ^{13}C NMR związków **B** i **E** zawierają po 5 sygnałów rezonansowych,
- w reakcji z odczynnikiem Grignarda w obecności soli miedzi (I) (drugi etap transformacji **C** → **D**) dobra grupa opuszczająca podstawiana jest nukleofilem węglowym (mechanizm addycji-eliminacji),
- związek **G** jest trójpierścieniowym nienasyconym aldehydem zawierającym w cząsteczce 14 atomów węgla,
- w syntezie **A-G** występują m.in.: dwa przegrupowania prowadzące do kontrakcji (zmniejszenia rozmiarów) pierścienia,
- Ts – grupa tosylowa, (p-$CH_3C_6H_4SO_2$–); Tf – grupa triflowa, (CF_3SO_2–); TEA – trietyloamina (NEt_3); TMS – grupa trimetylosililowa, $(CH_3)_3Si$–; TFE – trifluoroetanol (CF_3CH_2OH, rozpuszczalnik).

ROZWIĄZANIE ZADANIA 3

a. Przekształcenie 2-chlorocykloheksanonu w kwas cyklopentanokarboksylowy jest przykładem przegrupowania Faworskiego, którego mechanizm prezentowany był w tegorocznym folderze. W przypadku pochodnej cyklopentanonu proces ten utrudniają **naprężenia** występujące w pośredniej formie bicyklicznej (cyklopropanonie), zawierającej skondensowane pierścienie trój- i czteroczłonowy.

2 marki przyznajemy za wskazanie naprężeń (wysokiej energii) związku pośredniego, jako przyczyny zmiany przebiegu reakcji.

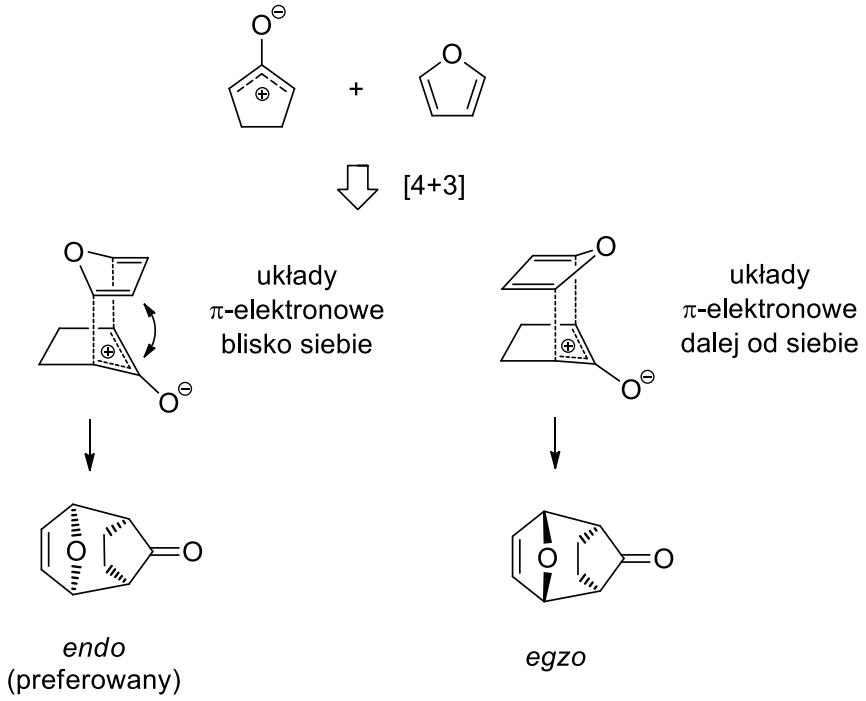
b. Forma dipolowa powstaje w wyniku dysrotacyjnego otwarcia naprężonego związku pośredniego (cyklopropanonu). Formalnie struktura taka jest dwurodnikiem singletowym (to określenie nie jest wymagane).



4 struktury rezonansowe formy dipolowej (dienofila)

Inne formy rezonansowe nie są punktowane.

c. Reakcja z furanem jest przykładem cykloaddycji [4+3], w której furan pełni rolę dienu, a przejściowa forma dipolowa jest analogiem kationu allilowego (dienofilem). Możliwe jest zbliżenie reagentów na dwa sposoby, prowadzące do powstania diastereoizomerycznych adduktów.



d. • Synteza rozpoczyna się od kondensacji aldolowej dwóch cząsteczek acetonu z utworzeniem tlenku mezytylu (4-metylopent-3-en-2-onu, związek **A**).

• Następnie anion malonianu dietylu przyłącza się na sposób Michaela (addycja sprzężona), po czym następuje podstawienie w obrębie jednej grupy estrowej terminalnym enolanem ketonu (reakcja Claisena w wariancie wewnątrzcząsteczkowym, zwana reakcją Dieckmanna) tworząc sześcioczłonowy związek cykliczny, który ulega hydrolizie i dekarboksylacji do dimedonu (5,5-dimetylocykloheksa-1,3-dionu, związek **B**, widmo ^{13}C NMR zawiera 5 sygnałów rezonansowych).

• Azydek tosylu przenosi w pozycję pomiędzy grupami karbonylowymi związku **B** grupę N_2 tworząc diazodiketon. W wyniku naświetlania następuje pierwsze wspomniane w treści zadania przegrupowanie połączone z kontrakcją pierścienia (przegrupowanie Wolffa), którego produktem jest związek **C** (racemat). Podobna transformacja wspomniana była folderze na przykładzie homologacji Arndta-Eisterta.

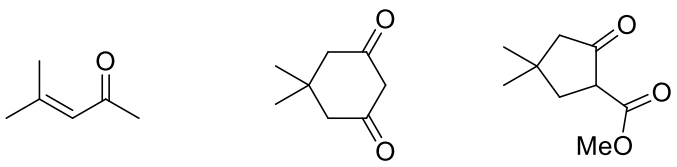
• Działanie bezwodnikiem triflowym na **C** wprowadza grupę trifluorometylosulfonową na atom tlenu formy enolowej ketonu, tworząc α,β-nienasycony ester. Związek ten w obecności soli miedzi ulega sprzężonej addycji związku Grignarda z następczą eliminacją dobrej grupy opuszczającej OTf (addycja-eliminacja). W wyniku redukcji glinowodorkiem litu grupa estrowa redukuje się do alkoholu **D**.

• Działanie na **D** kwasem w obecności krzemionki usuwa grupę sililową i hydroksylową w procesie eliminacji 1,4. Powstaje węglowodór **E**, którego widmo ^{13}C NMR wykazuje 5 sygnałów rezonansowych. Związek ten jest dienem o „zamrożonej" konformacji *s-cis*, co umożliwia jego selektywne reagowanie w następczym procesie cykloaddycji [4+3].

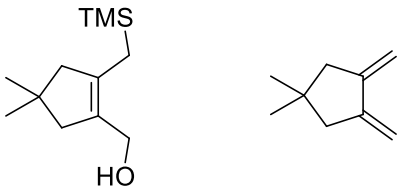
• Z 2,5-dibromocyklopentanonu w środowisku zasadowym powstaje forma dipolowa, która przyłącza się do dienu **E**. W tym przypadku (pomijając zabroniony ze względu na symetrię orbitali atak antarafacjalny) może utworzyć się tylko jeden addukt **F** (w postaci racematu).

• W ostatnim etapie, po redukcji grupy karbonylowej związku **F**, alkoholan (w postaci soli potasowej) ulega drugiemu wspomnianemu w treści zadania przegrupowaniu połączonemu z kontrakcją pierścienia, w wyniku

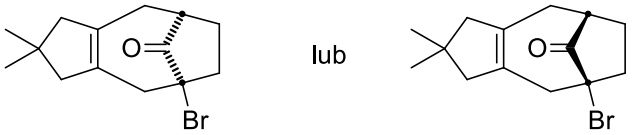
którego „odtwarza się” grupa karbonylowa i odchodzi anion bromkowy. Przegrupowanie to przypomina nieco przegrupowanie quasi-Faworskiego, jednak w tym przypadku alkoholan generowany jest poprzez deprotonowanie alkoholu (a nie addycję do grupy karbonylowej). Jest to przykład przegrupowania semi-pinakolowego, a produktem jest wspomniany trójpierścieniowy, nienasycony aldehyd **G** (w postaci racematu).



A **B** **C**



D **E**



F



G

Dopuszczalne są inne orientacje i projekcje, o ile odpowiadają tej samej strukturze. Wskazanie stereochemii w związku **C** jest opcjonalne. W strukturach **F** i **G** stereochemia jest wymagana – w przypadku braku wskazania, częściowego wskazania lub nieprawidłowego wskazania przyznajemy 1 markę (za sam szkielet).

Punktacja:

a. Za podanie poprawnego wyjaśnienia.	2 m.
b. Za poprawne narysowanie czterech struktur rezonansowych.	4 × 1 m.
c. Za poprawne narysowanie struktur dwóch możliwych diastereoizomerów (w dowolnej orientacji i sposobie projekcji) . Za wskazanie produktu uprzywilejowanego (nazwy *endo*/*egzo* nie są punktowane).	2 × 1 m. 1 m.
d. Za poprawne narysowanie struktur związków **A**-**G**.	7 ×2 m.
RAZEM	**23 m.**